

เฉลย: เซต

เฉลยคำตอบ — ไม่แสดงวิธีทำ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — การเขียนเซตและประเภทของเซต

- (ก) $\{1, 2, 3, 4\}$
(ข) $\{a, e, i, o, u\}$
(ค) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (ก) $A = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่บวก และ } x \leq 10\}$
(ข) $B = \{x^2 \mid x \in \mathbb{N} \text{ และ } x \leq 5\}$
- (ก) เซตจำกัด (มีสมาชิก 12 ตัว)
(ข) เซตอนันต์
(ค) เซตอนันต์
- (ก) $|A| = 5$
(ข) $|B| = 3$
(ค) $|C| = 0$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — การดำเนินการของเซต

- (ก) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
(ข) $A \cap B = \{4, 5\}$
(ค) $A' = \{6, 7, 8, 9, 10\}$
(ง) $A - B = \{1, 2, 3\}$
- $P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
 $|P(A)| = 2^3 = 8$
- (ก) $A \subseteq B$ (สมาชิกทุกตัวของ A อยู่ใน B)
(ข) $A \not\subseteq B$ เพราะ $6 \in A$ แต่ $6 \notin B$
(ค) $A \subseteq B$ (เซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซต)
- (ก) $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 5\}$
(ข) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 7\}$
(ค) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
- (ก) $[-2, 3)$
(ข) $(4, \infty)$
(ค) $(-\infty, 10]$
- $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$
 $B \times A = \{(x, 1), (x, 2), (y, 1), (y, 2)\}$
 $A \times B \neq B \times A$

11. (ก) ถูก — $\emptyset$ เป็นสมาชิกของ A
 (ข) ถูก — $\emptyset$ เป็นสับเซตของทุกเซต
 (ค) ถูก — $\{1\}$ เป็นสมาชิกของ A
 (ง) ผิด — $1 \notin A$, ดังนั้น $\{1\} \not\subseteq A$

12. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 $11 = 8 + 5 - |A \cap B|$
 $|A \cap B| = 2$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

13. (ก) $|M \cup S| = 70 + 55 - 25 = 100$ คน
 (ข) $120 - 100 = 20$ คน
 (ค) $70 - 25 = 45$ คน

14. $50 + 33 - 16 = 67$

15. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\} = [-2, 2]$
 $B = [-1, \infty)$
 $A \cap B = [-1, 2]$

16. 135 คน

17. 8, 3, 5, 3